

EMD, Vision Artificielle

Exercice 1 : 6 points

- 1- Quels sont les intérêts de la projection orthographique pour le calcul de la structure à partir du mouvement
- 2- Que contient la matrice d'observation et comment obtenir ses éléments ?
- 3- Quel est le rang de la matrice d'observation ? justifiez.
- 4- En déduire comment calculer la structure et le mouvement en se basant sur les travaux de Tomasi et Kanade.

Exercice 2 : 8 points

Une scène 3D composée de m points est projetée sur deux plans images en points images.

Supposons que les deux caméras sont calibrées (seuls les matrices de calibration intrinsèque est connue), donnez la procédure à suivre pour reconstruire la scène 3D à un facteur d'échelle. (N'écrivez pas des phrases longues sans intérêt, mais des étapes avec peu de mots).

un calibration

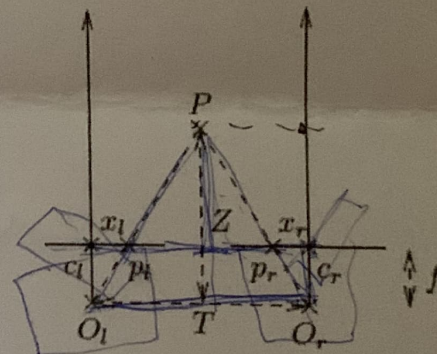


Figure 1. Le système stéréo simple

Exercice 3 : 6 points

Considérons le système stéréo indiqué par la figure 1. O_r et O_l désignent les centres optiques des deux systèmes de caméra. T est la ligne de base du système stéréo. P est un point qui est projeté en deux points image p_l et p_r . x_r et x_l désignent la distance entre les projections de P et les points principaux des caméras c_r et c_l . La profondeur Z de P est calculée comme $Z = f T / d$ où la disparité $d = x_r - x_l$

- 1- Estimer la précision du système stéréo en supposant que la seule source de bruit est la localisation des points correspondants dans les deux images. Discutez de la dépendance de l'erreur dans l'estimation de la profondeur en fonction de la largeur de la ligne de base et de la distance focale.
- 2- À l'aide de votre solution de l'exercice précédent, estimez la précision avec laquelle les caractéristiques doivent être localisées dans les deux images afin de reconstruire la profondeur avec une erreur relative inférieure à 1 %.

sepp present

Solution examen VA 2324

Exo1 & Exo2

<https://docs.google.com/document/d/1HczAlcybMENZi4RwBdgpXE7L4F5sNP5gAZD8TNKOaGo/edit?usp=sharing>

Exo 3

[TD Vision Artificielle du 2022-05-29](#)